



2



4



600 sp

عملي

RB Informatcs; 09/09/2020

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مصفوفات

عملي مشترك



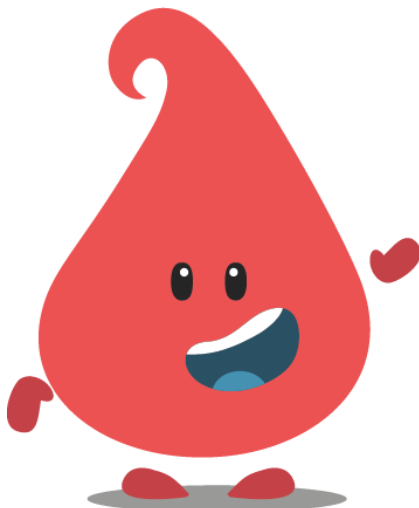
البرمجة 2

تمرين 1

اكتب برنامج يقوم بإرجاع موقع عنصر بالذاكرة يدخل من قبل المستخدم

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner input = new Scanner(System.in);
5         int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
6         int target = 30;
7         int index = -1;
8         for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
9             if (arr[i] == target) {
10                 index = i;
11                 break;
12             }
13         }
14         if (index != -1) {
15             System.out.println("index = " +
16 index);
17         } else {
18             System.out.println("index was not
19 found!");
20         }
21     }
22 }
```



- 1. استدعاء مكتبة Scanner من أجل الادخال
- 2. تعريف ال class
- 3. التابع الرئيسي الذي يبدأ منه التنفيذ
- 5. تعريف مصفوفة باسم arr وتخزين أرقام جاهزة فيها
- 7. تحديد العنصر الذي نريد البدء منه تعريف متغير باسم index لتخزين الدليل فيه
- 8. حلقة for
- 9. شرط في حال كان العنصر الحالي مساويا للعنصر المطلوب
- 10. في حال وجد العنصر نخزن موقعه بمتغير index
- 11. الخروج من الحلقة في حال إيجاد العنصر
- 14. إذا تغيرت قيمة ال index أي لا تساوي 1- يعني اننا وجدنا العنصر
- 15. طباعة ال index
- 17. امر طباعة العنصر غير موجود

تمرين 2

اكتب برنامج لحذف عنصر من مصفوفة:

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 import java.util.Scanner;
2 public class DeleteElement {
3     public static void main(String[] args){
4         Scanner input = new Scanner(System.in);
5         int arr[]={10,20,30,40,50};
6         System.out.println("Enter the number: ");
7         int target = input.nextInt();
8         int index = -1;
9         for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
10             if (arr[i]== target){
11                 index =arr[i];
12                 break;
13             }
14         }
15         if (index== -1){
16             System.out.println("Element was not
17 found! ");
18         }
19         else{
20             for (int i = index; i < arr.length; i++) {
21                 arr[i]=arr[i+1];
22             }
23             System.out.println("New array is: ");
24             for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
25                 System.out.println(arr[i] + " ");
26             }
27             input.close();
28         }
29     }
30 }

```

- 1. استدعاء مكتبة Scanner من أجل الادخال
- 2. تعريف الكلاس
- 3. التابع الرئيسي
- 4. إنشاء كائن لقراءة القيم من لوحة المفاتيح
- 5. انشاء مصفوفة ارقام و تخزين قيم ابتدائية فيها
- 6. إظهار نص على الشاشة يطلب من المستخدم إدخال العنصر المراد حذفه
- 7. تخزين القيمة المدخلة في متغير خاص
- 8. إنشاء متغير لحفظ موقع العنصر و قيمته الافتراضية تعني غير موجود
- 9. تشغيل حلقة تكرار تبدأ من أول عنصر في المصفوفة للبحث عن الرقم
- 10. فحص ما إذا كان العنصر الحالي هو نفسه الرقم المطلوب حذفه
- 11+12. تخزين موقع الرقم المكتشف وكسر حلقة البحث فوراً
- 13+14. التأكد من نتيجة البحث؛ فإذا لم يتغير الموقع، يتم إبلاغ المستخدم بعدم وجود الرقم



- 19. حلقة للحذف (إزاحة العنصر)
- 20. كل عنصر يأخذ المكان الذي يليه (وهكذا نكون حذفنا العنصر)
- 24. طباعة المصفوفة الجديدة
- 25. إغلاق كائن الإدخال لتحسين أداء البرنامج وتوفير الذاكرة

تمرين 3

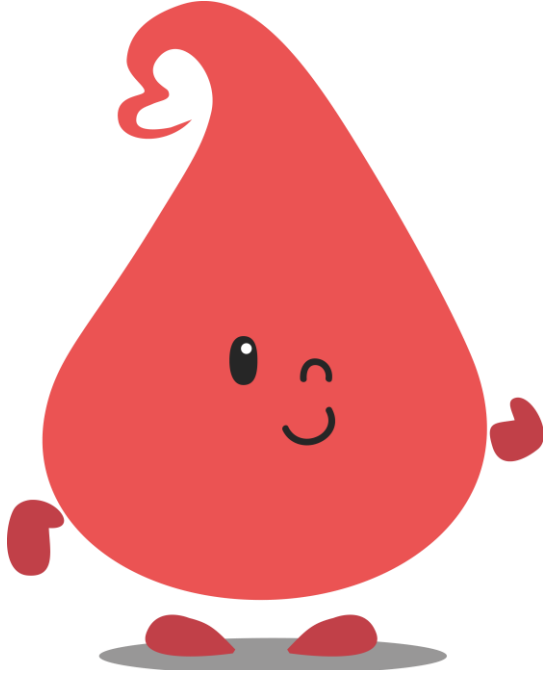
اكتب برنامج يقوم بطباعة أكبر وأصغر عنصر في مصفوفة احادية

```

1 public class MaxMinArray {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] arr = {10, 5, 30, 2, 50};
4         int max = arr[0];
5         int min = arr[0];
6         for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
7             if (arr[i] > max) {
8                 max = arr[i];
9             }
10            if (arr[i] < min) {
11                min = arr[i];
12            }
13        }
14        System.out.println("max is: " + max);
15        System.out.println("min is: " + min);
16    }
17 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 3. انشاء مصفوفة ارقام و تخزين قيم ابتدائية فيها
- 4. اعتبرنا أول عنصر في المصفوفة هو الأكبر كبدائية
- 5. اعتبرنا أول عنصر في المصفوفة هو الأصغر كبدائية
- 6. بدء حلقة تكرار تمر على عناصر المصفوفة ابتداءً من العنصر الثاني (Index 2)
- 7. اختبار شرطي: إذا كان العنصر الحالي أكبر من القيمة المخزنة في max
- 8. تحديث قيمة max لتصبح هي القيمة الجديدة الأكبر
- 10. اختبار شرطي: إذا كان العنصر الحالي أصغر من القيمة المخزنة في min
- 11. تحديث قيمة min لتصبح هي القيمة الجديدة الأصغر



- 14. طباعة النتيجة النهائية لأكبر رقم تم العثور عليه في المصفوفة
- 15. طباعة النتيجة النهائية لأصغر رقم تم العثور عليه في المصفوفة

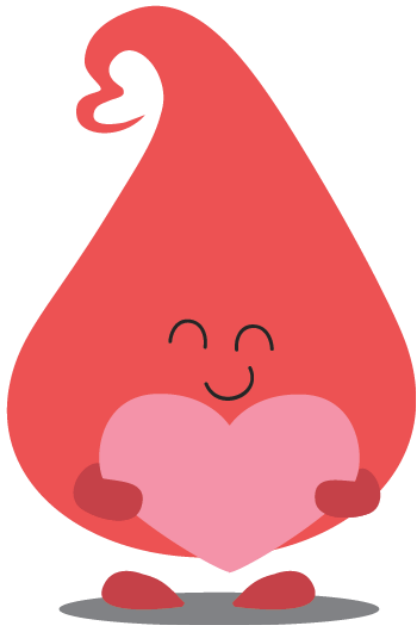
اكتب برنامج يطبع العناصر المتشابهة بين مصفوفتين أحاديتين

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 public class CommonElements {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] arr1 = {1, 2, 3, 4, 5};
4         int[] arr2 = {3, 4, 5, 6, 7};
5         System.out.println("Common elements
are: ");
7         for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
8             for (int j = 0; j < arr2.length;
j++) {
9                 if (arr1[i] == arr2[j]) {
10                    System.out.println(arr1[i] +
" ");
12                    break;
                }
            }
        }
    }
}

```



Take it easy so it will be easy.

- 1. تعريف الكلاس الأساسي للبرنامج.
- 2. بداية الدالة الرئيسية التي ينطلق منها التنفيذ.
- 3. تعريف المصفوفة الأولى وتعبئتها بمجموعة من الأرقام.
- 4. تعريف المصفوفة الثانية وتحتوي على مجموعة أرقام أخرى للمقارنة.
- 5. طباعة جملة توضيحية تسبق عرض العناصر المشتركة التي سيتم العثور عليها.
- 7. بدء حلقة التكرار الأولى (الخارجية) للمرور على عناصر المصفوفة الأولى واحداً تلو الآخر.
- 8. بدء حلقة تكرار ثانية (داخلية) لمقارنة العنصر الحالي من المصفوفة الأولى بكل عناصر المصفوفة الثانية.
- 9. اختبار شرطي للتحقق مما إذا كان العنصر المأخوذ من المصفوفة الأولى موجوداً في المصفوفة الثانية.
- 10. في حال تطابق الرقمين، يتم طباعة الرقم المشترك فوراً على الشاشة.
- 12. استخدام أمر break للخروج من الحلقة الداخلية فور العثور على التطابق.